

1. Hệ sinh thái ảo "Trí tuệ"

Mục tiêu: Xây dựng một mô phỏng dựa trên văn bản, trong đó các "thực thể" khác nhau (động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt, thực vật) tương tác trong một thế giới dạng lưới.

Yêu cầu lập trình hướng đối tượng (OOP):

- Sử dụng kế thừa cho các dạng sống khác nhau.
- Nạp chồng toán tử >> để "cho ăn" một thực thể và
- Nạp chồng toán tử == để kiểm tra xem hai thực thể có cùng loài hay không.

Độ phức tạp: Triển khai một lớp World quản lý một std::vector các con trỏ đối tượng.

Các trường hợp lỗi cần trình bày trong video:

- Điều gì xảy ra khi số cá thể trong cộng đồng đạt đến 0?
- Điều gì xảy ra nếu logic "đói" dẫn đến sức khỏe âm?
- Hiện thị một "sự bùng nổ dân số" trong đó hệ thống bị sập hoặc treo do quá nhiều đối tượng được tạo ra.

2. Hệ thống ngân hàng đa tiền tệ "Apex"

Mục tiêu: Một hệ thống ngân hàng chuyên nghiệp xử lý nhiều tài khoản và chuyển đổi tiền tệ tự động.

Yêu cầu lập trình hướng đối tượng (OOP):

- Một lớp Account cơ sở với các lớp Savings và Checking dẫn xuất.
- Nạp chồng toán tử + và - để xử lý các giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản.
- Sử dụng std::map (xem trong SGK của Josuttis) để lưu trữ ID của Tài khoản và Đối tượng.

Độ phức tạp: Bao gồm một lớp Giao dịch ghi lại mọi hành động.

Các trường hợp lỗi cần trình bày trong video:

- Minh họa "Chi tiêu kép" - cố gắng rút tiền từ hai thiết bị đầu cuối khác nhau cùng một lúc.
- Cho thấy điều gì xảy ra khi tỷ giá chuyển đổi được đặt bằng không hoặc giá trị âm.

3. Trình quản lý nhiệm vụ và thời hạn cá nhân "Chronos"

Mục tiêu: Một công cụ dòng lệnh (CLI) theo dõi nhiệm vụ, thời hạn và mức độ ưu tiên, cung cấp điểm "Khẩn cấp".

Yêu cầu lập trình hướng đối tượng (OOP):

- Một lớp Nhiệm vụ (Task) và một lớp Dự án (Project) (chứa nhiều nhiệm vụ).
- Nạp chồng toán tử < để sắp xếp nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên/ngày.
- Nạp chồng toán tử ++ để gia hạn thời hạn thêm một ngày.

Độ phức tạp: Triển khai tính năng "Hoàn tác" bằng cách sử dụng std::stack của các trạng thái trước đó.

Các trường hợp lỗi cần trình bày trong video:

- Minh họa "Nghịch lý thời gian" - đặt ngày hoàn thành xảy ra trước ngày bắt đầu.
- Minh họa logic "Tràn bộ đệm" khi người dùng thêm 10.000 nhiệm vụ trong một vòng lặp.

4. Máy tính khoa học "Vector-Lab"

Mục tiêu: Một công cụ toán học mạnh mẽ thực hiện các phép toán trên số phức, phân số và vectơ 3D.

Yêu cầu lập trình hướng đối tượng (OOP):

- Chú trọng cao vào việc nạp chồng toán tử.
- Người dùng có thể nhập một chuỗi như $(1/2) + (3/4)$ và chương trình sẽ phân tích và giải quyết chuỗi này thành dữ liệu nhập vào.
- Sử dụng nạp chồng hàm để cung cấp hàm solve() cho các mô hình tính toán toán học khác nhau.

Độ phức tạp: Sử dụng std::variant hoặc một lớp MathObject cơ bản để lưu trữ các loại thực thể toán học khác nhau trong một danh sách lịch sử duy nhất.

Các trường hợp lỗi cần trình bày trong video:

- Lỗi kinh điển "Chia cho 0".
- Minh họa "Mất độ chính xác" khi cộng các số thập phân rất nhỏ với các số lớn dẫn đến kết quả không chính xác.

5. Trình mô phỏng thiết bị IoT "SmartHome"

Mục tiêu: Mô phỏng một trung tâm điều khiển các thiết bị thông minh khác nhau (Đèn, Bộ điều nhiệt, Camera an ninh).

Yêu cầu lập trình hướng đối tượng (OOP):

- Một lớp cơ sở Device trừu tượng.
- Sử dụng đa hình để Hub có thể gọi toggle() trên bất kỳ thiết bị nào bất kể loại của nó.
- Nạp chồng hàm ! Để mô tả một thiết bị "trục trặc" hoặc đang khởi động lại.

Độ phức tạp: Triển khai một hệ thống "Macro" trong đó một lệnh (ví dụ: "Chúc ngủ ngon") kích hoạt các hàm thành viên trên 5 đối tượng khác nhau.

Các trường hợp lỗi cần trình bày trong video:

- "Vòng lặp phản hồi" - bộ điều nhiệt kích hoạt máy sưởi, máy sưởi lại kích hoạt máy làm mát, khiến hệ thống chuyển đổi liên tục.
- Hiện thị mô phỏng "Truy cập trái phép" trong đó lớp bảo mật không xác thực được khóa.